

6 应用层

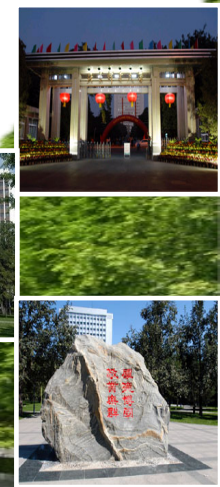
Application layer



北京邮电大学

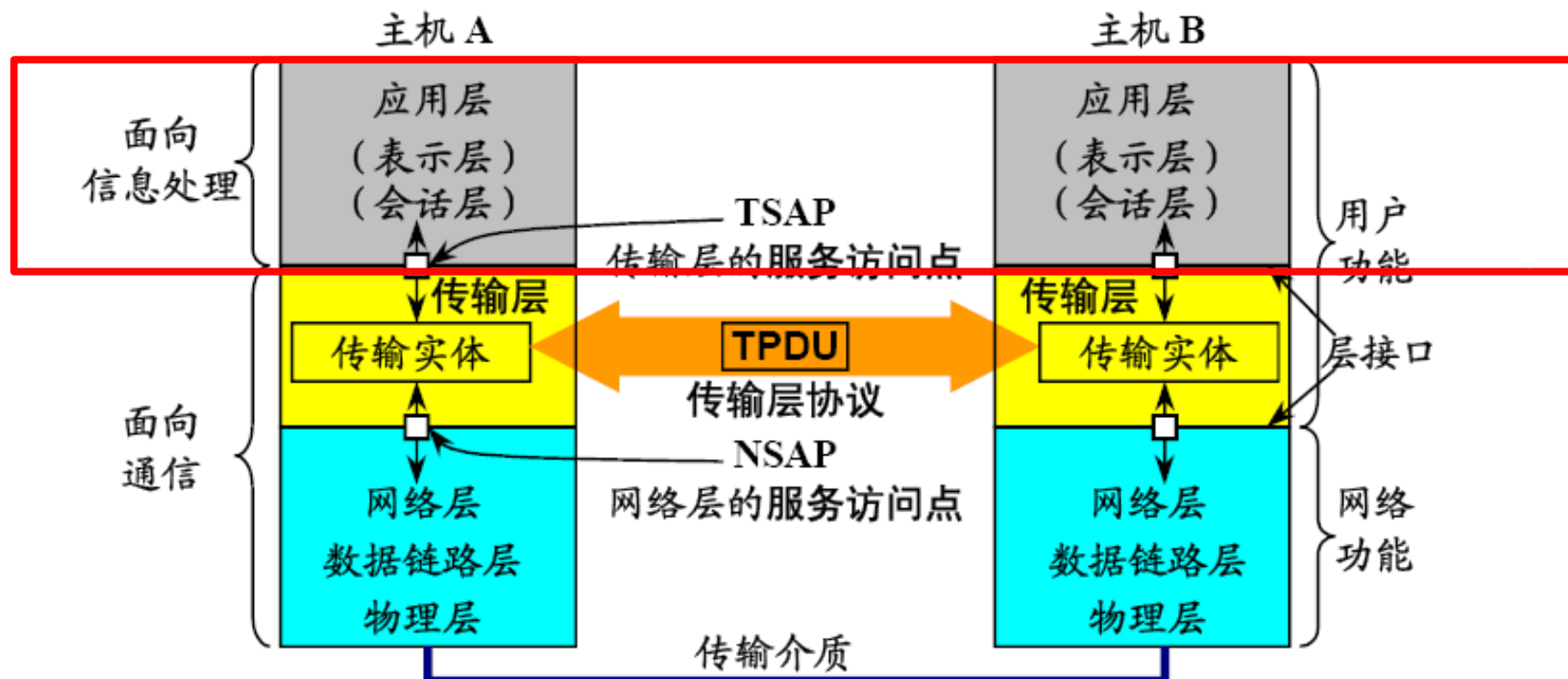
网络与交换技术全国重点实验室

2026/6/3



应用层

- ❖ 最高层:
- ❖ 直接向用户提供最终通信服务和网络应用服务
- ❖ 种类繁多



应用层

❖ 域名系统

❖ DHCP

❖ WWW

❖ 搜索

❖ 邮件

❖ ...



域名 (Domain Name) 系统 DNS

❖ 产生原因

- ✓ 通信需要使用 IP 地址，但32比特的IP地址难于记忆
- ✓ 使用符号地址便于记忆
 - ✉ 比如用www.baidu.com表示119.75.217.56
 - ✉ 网络本身是使用IP地址的，因此需要一个完成二者之间相互转换的机制

❖ DNS

- ✓ 用来实现 域名 到 IP 地址的映射
- ✓ DNS 特征
 - ✉ 基于Client/Server模式
 - ✉ 基于UDP协议
 - ✉ 分布式数据库系统
 - ✉ 多层次的、基于域的命名系统
 - ✉ 协议文档：RFC 1034

因特网的域名结构

- ❖ 域名：给网络实体的语义名称
- ❖ 因特网采用了层次树状结构的命名方法
- ❖ 域名的结构由若干个分量组成，各分量之间用点隔开

... 三级域名.二级域名.顶级域名

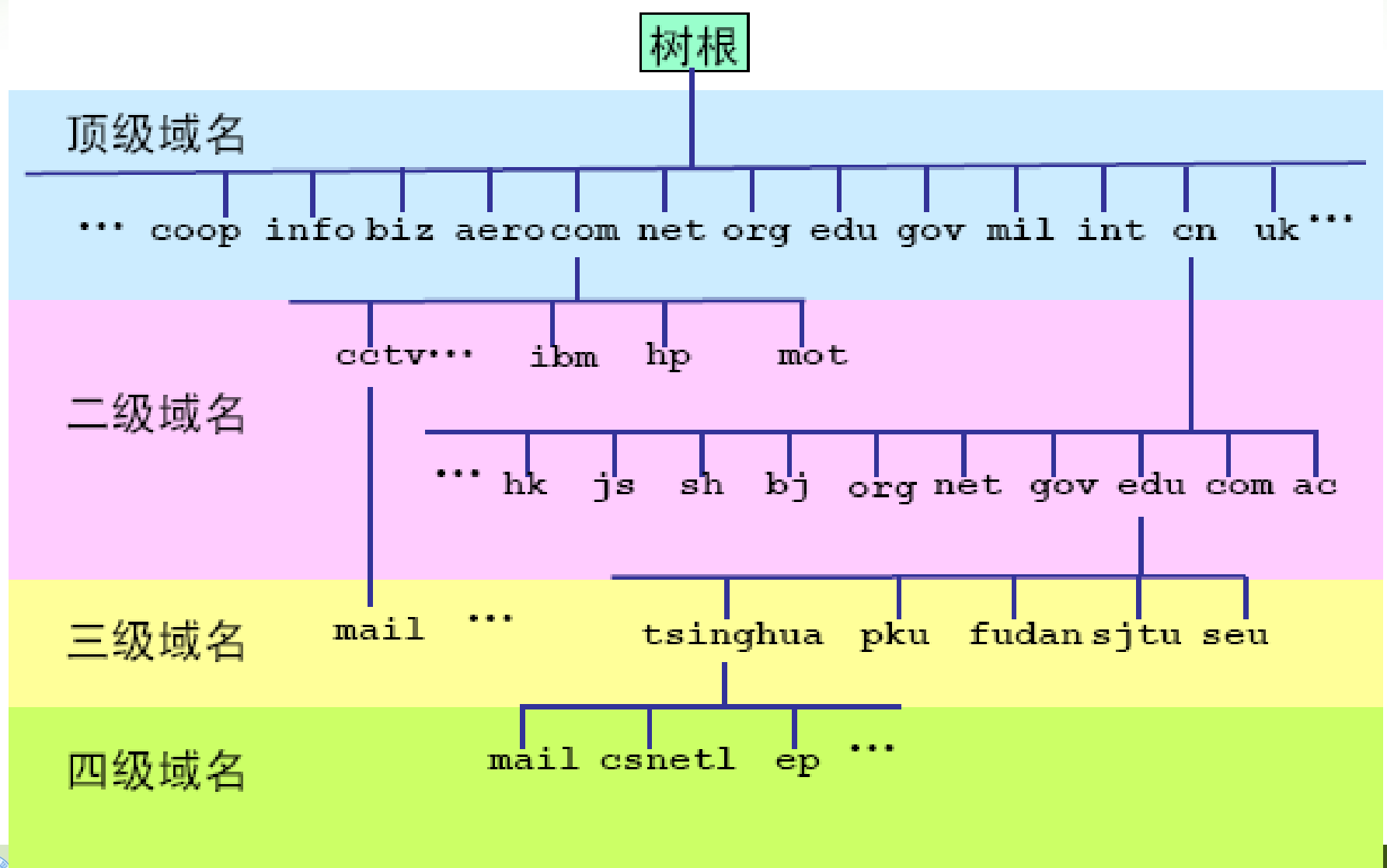
- ❖ 各分量分别代表不同级别的域名

✓ www.baidu.com

✓ www.bupt.edu.cn

✓ mail.bupt.edu.cn

因特网的域名空间



域名服务的基本原理

❖ 域名解析（从符号名到IP地址）

- ✓ 主机成为域名系统的一个客户
- ✓ 把要解析的域名放在 DNS 报文
- ✓ 本地域名服务器发出请求，本地域名服务器找到对应的IP地址后，给出响应。

❖ 当本地域名服务器无法完成域名解析时

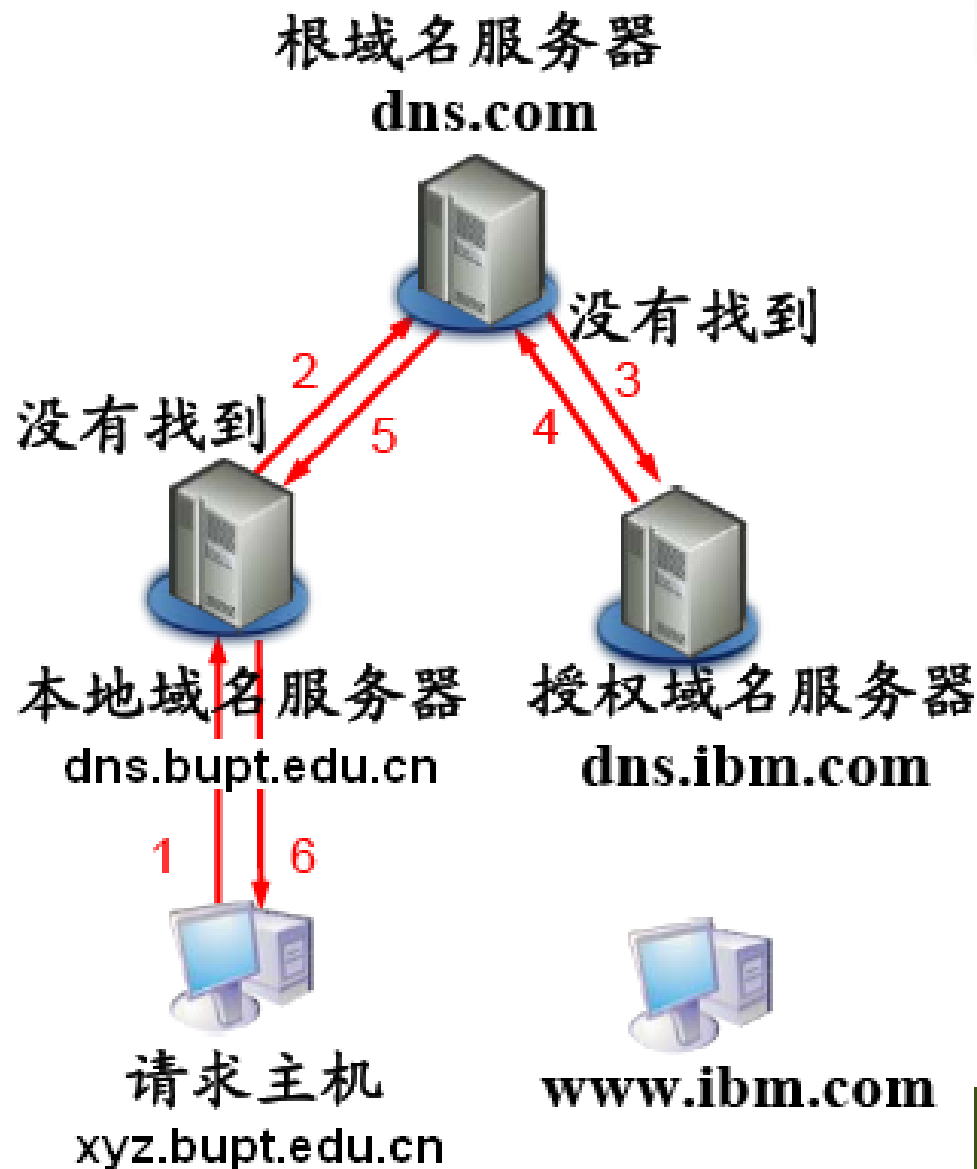
- ✓ 本地服务器临时变成客户
- ✓ 向上级域名服务器请求递归解析，直到该域名解析完成。

主机xyz.bupt.edu.cn获取www.ibm.com的IP地址

- 请求主机把域名发送给本地域名服务器;
- 若本地域名服务器没有找到; 再向上一级域名服务器请求;
- 若直到根域名服务器没有找到; 再向下级授权域名服务器请求;
- 然后, 把找到的IP地址回送给请求主机。

授权域名服务器

注册登记了所管辖的主机IP地址和域名。并在根域名服务器里注册。

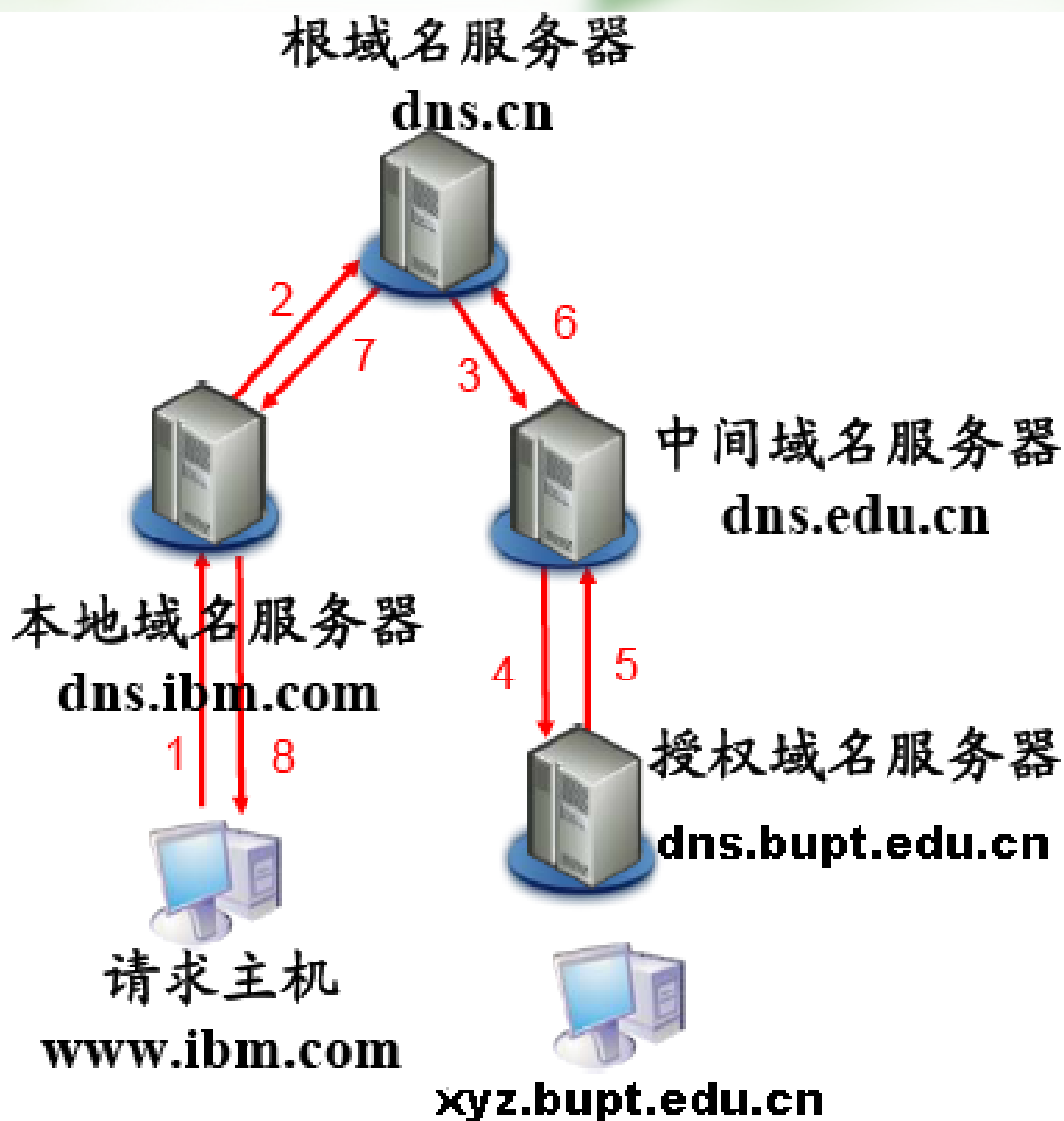


主机www. ibm. com获取xyz. bupt. edu. cn的 IP地址

若根域名服务器不知道授权域名服务器，可通过中间域名服务器递归查询。

问题：

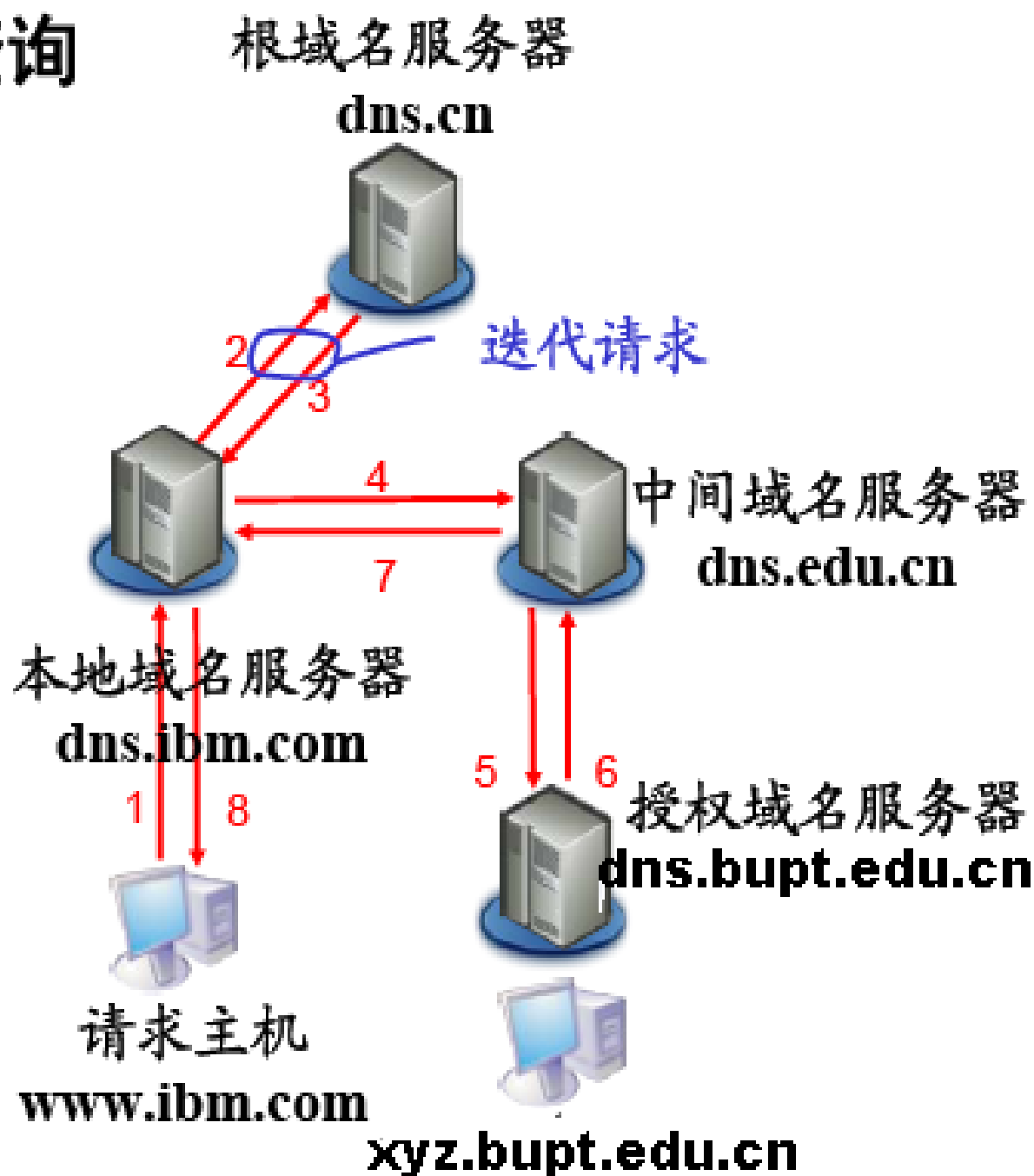
根域名服务器的
查询任务是否太重？



递归与迭代查询

根域名服务器

不进行查询，当收到请求后，直接把下属的域名服务器的IP地址返回给本地域名服务器，然后让本地域名服务器直接查询。



域名的高速缓存

❖ 目的：高速缓存可优化查询

- ✓ 每个域名服务器都维护一个高速缓存
- ✓ 存放最近用过的名字以及从何处获得名字映射信息的记录。

❖ 当客户向域名服务器发出请求时：

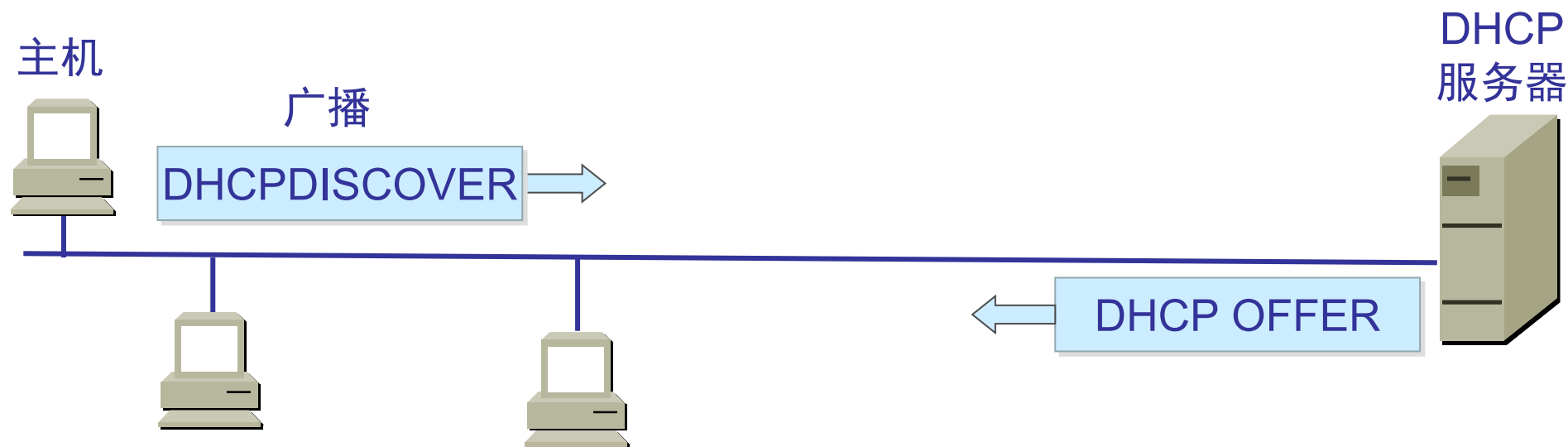
- ✓ 服务器首先按标准过程检查授权
- ✓ 则查看自身的高速缓存，检查该名字是否最近被转换过
- ✓ 将域名对应的 IP 地址告知客户

动态主机配置协议DHCP

- ❖ 动态主机配置协议 DHCP 提供了即插即用连网(plug-and-play networking)的机制。
- ❖ 这种机制允许一台计算机加入新的网络和获取IP地址而不用手工参与。
- ❖ 需要配置的项目
 - ✓ IP 地址
 - ✓ 子网掩码
 - ✓ 默认路由器的 IP 地址
 - ✓ 域名服务器的 IP 地址



DHCP



DHCP 报文只是 UDP 用户数据报中的数据。

DHCP 使用客户/服务器方式

❖ 主机在启动时就向 DHCP 服务器广播发送发现报文 (DHCPDISCOVER) ,

- ✓ 该主机是 DHCP 客户。
- ✓ 本地网络上所有主机都能收到此广播报文, 但只有 DHCP 服务器才回答此广播报文。

❖ DHCP 服务器:

- ✓ 先在其数据库中查找该计算机的配置信息
- ✓ 从服务器的 IP 地址池(address pool)中取一个地址分配给该计算机
- ✓ DHCP 服务器的回答报文叫做 DHCP OFFER

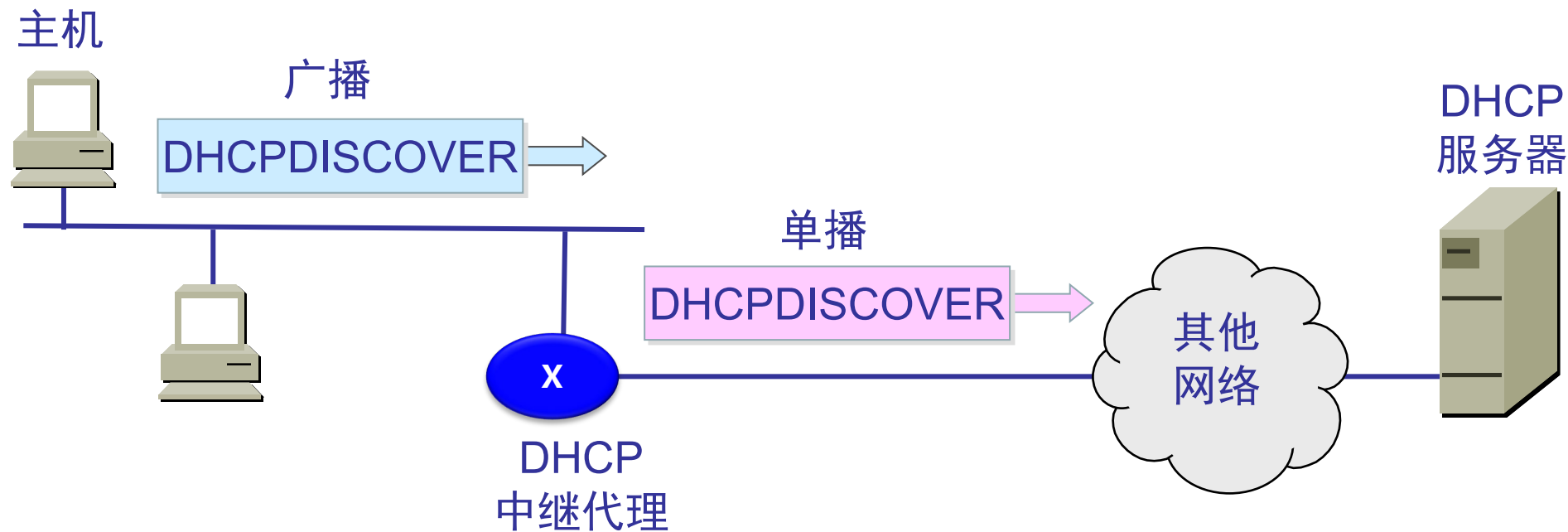
DHCP 中继代理 (relay agent)

- ❖ 减少 DHCP 服务器的数量
- ❖ 每个网络配置一个 DHCP 中继代理
- ❖ 负责转发主机 (DHCP 客户) 与 DHCP 服务器之间 DHCP 报文的转发和中继



DHCP 中继代理

以单播方式转发发现报文

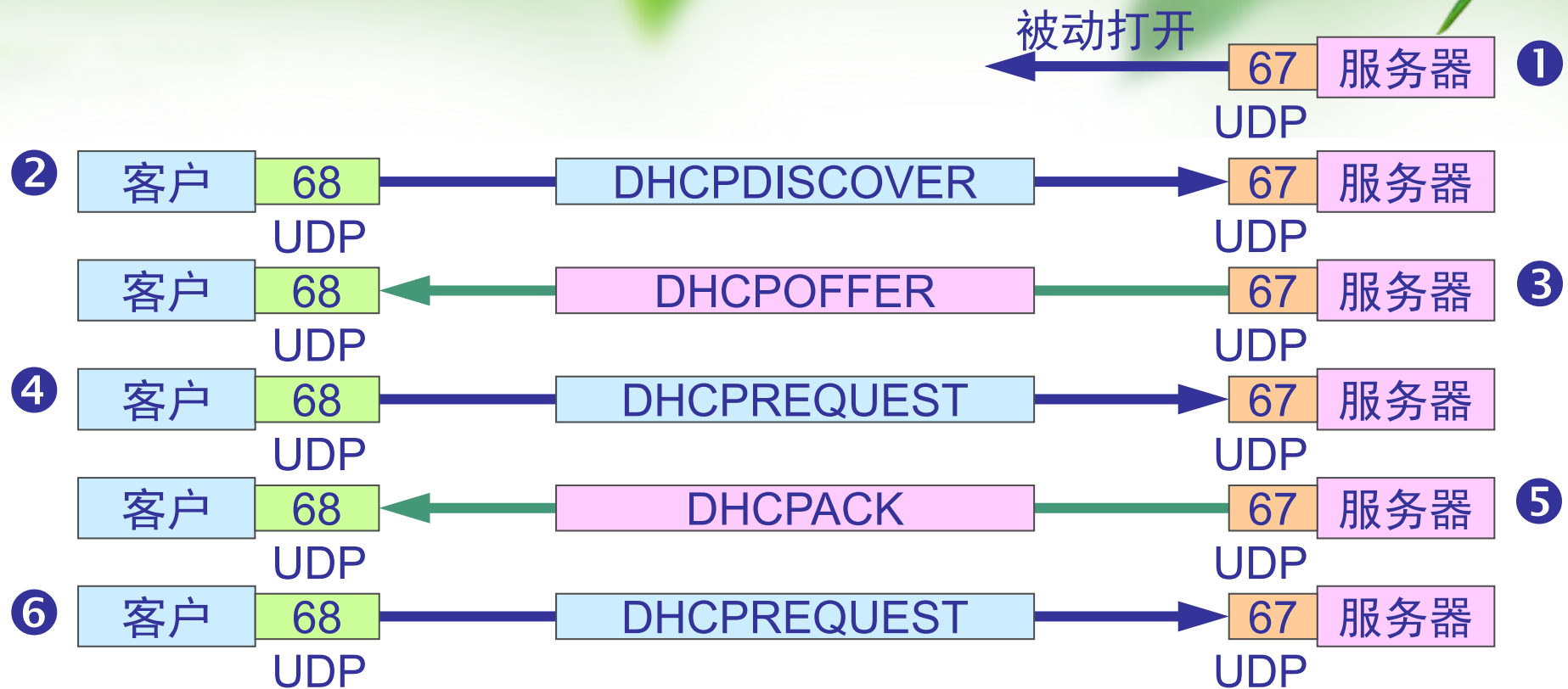


租用期 (lease period)

- ❖ DHCP 服务器分配给 DHCP 客户的 IP 地址的临时的
 - ✓ DHCP 客户只能在一段有限的时间内使用这个分配到的 IP 地址
 - ✓ DHCP 协议称这段时间为租用期。
- ❖ 租用期的数值应由 DHCP 服务器自己决定。
- ❖ DHCP 客户也可在自己发送的报文中（例如，发现报文）提出对租用期的要求。

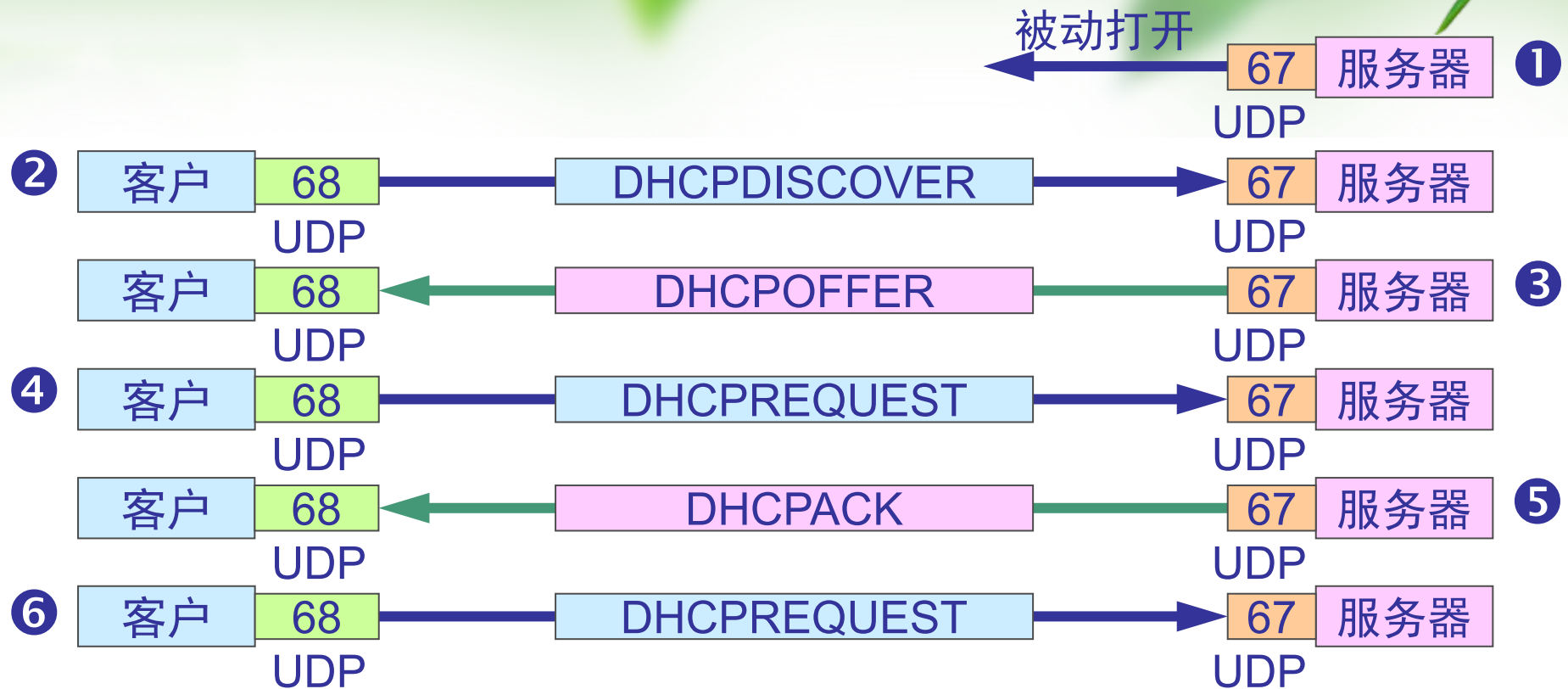


DHCP 协议的工作过程



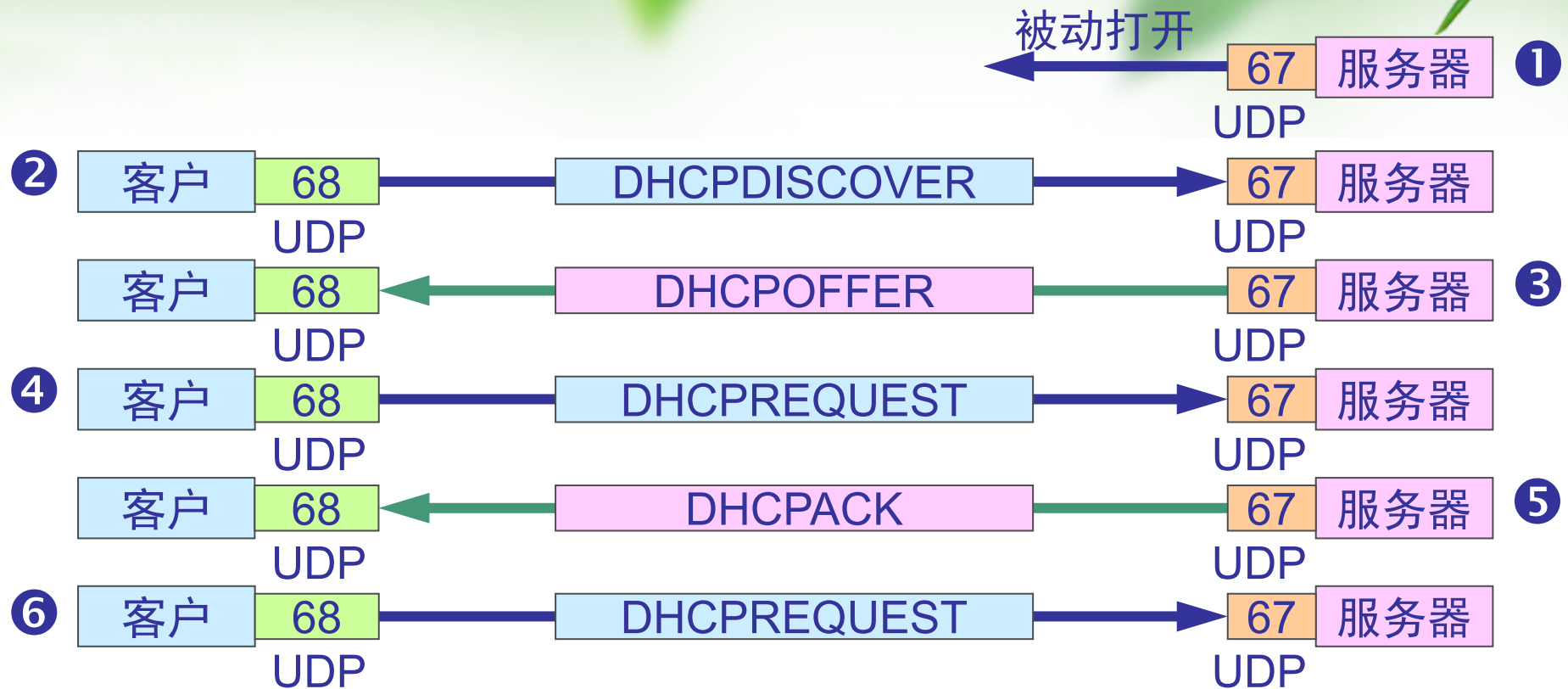
1：DHCP 服务器被动打开 UDP 端口 67，等待客户端发来的报文。

DHCP 协议的工作过程



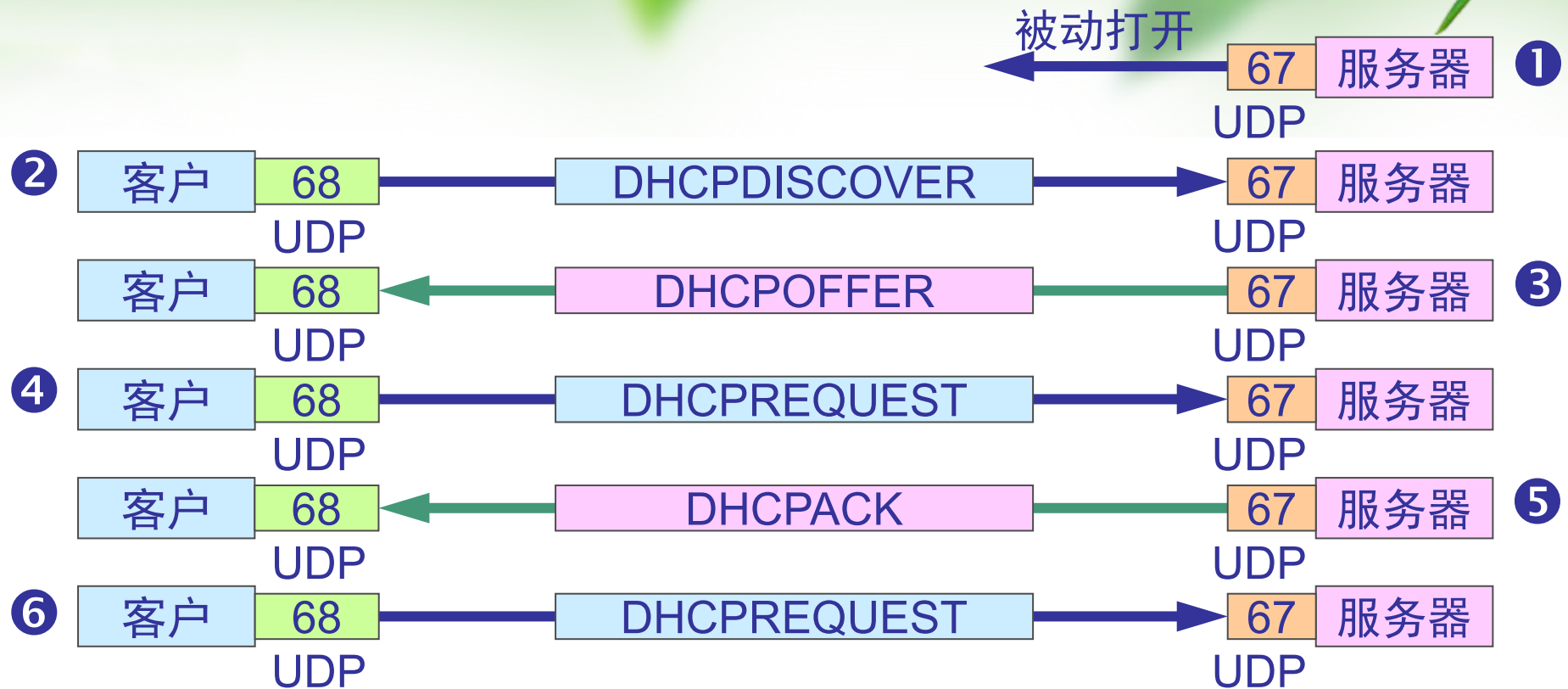
②：DHCP 客户从 UDP 端口 68 发送 DHCP 发现报文。

DHCP 协议的工作过程



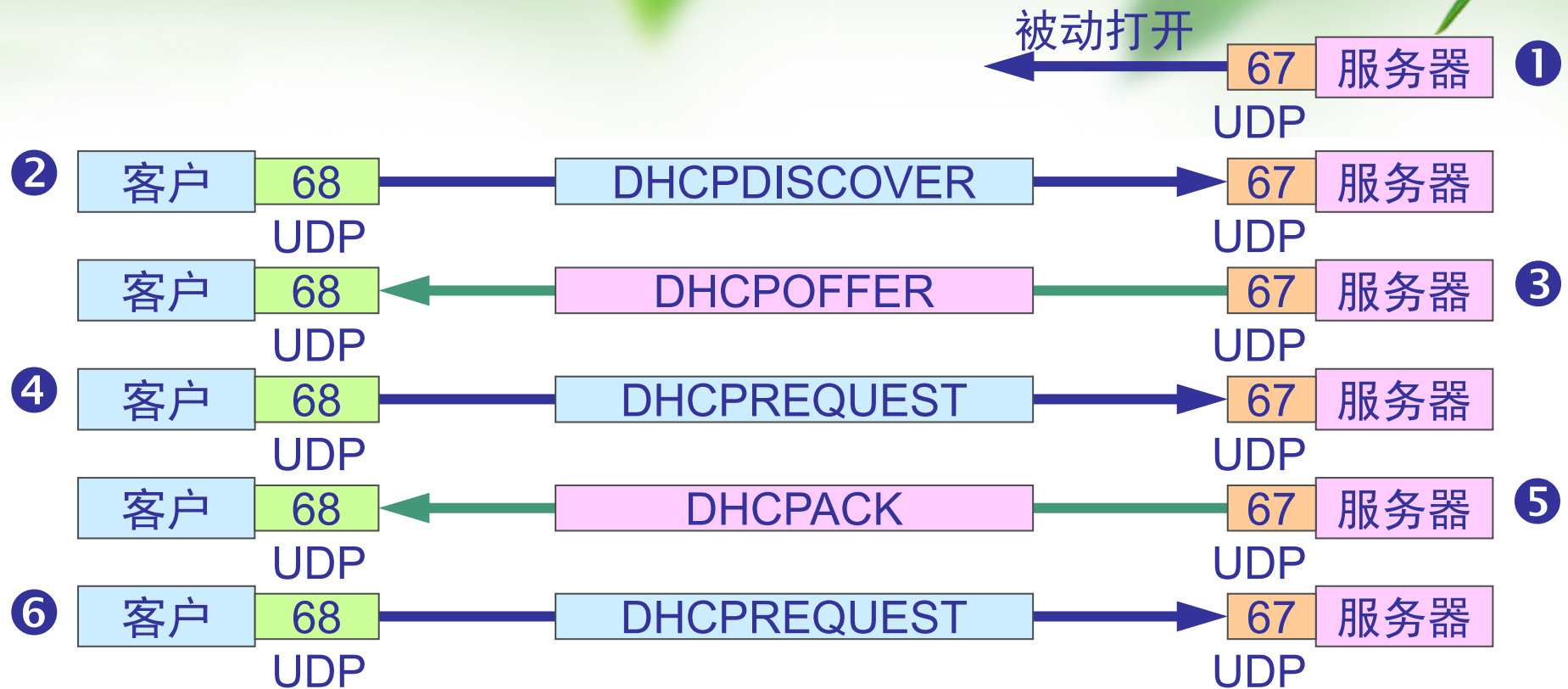
③： 凡收到 DHCP 发现报文的 DHCP 服务器都发出 DHCP 提供报文，因此 DHCP 客户可能收到多个 DHCP 提供报文。

DHCP 协议的工作过程



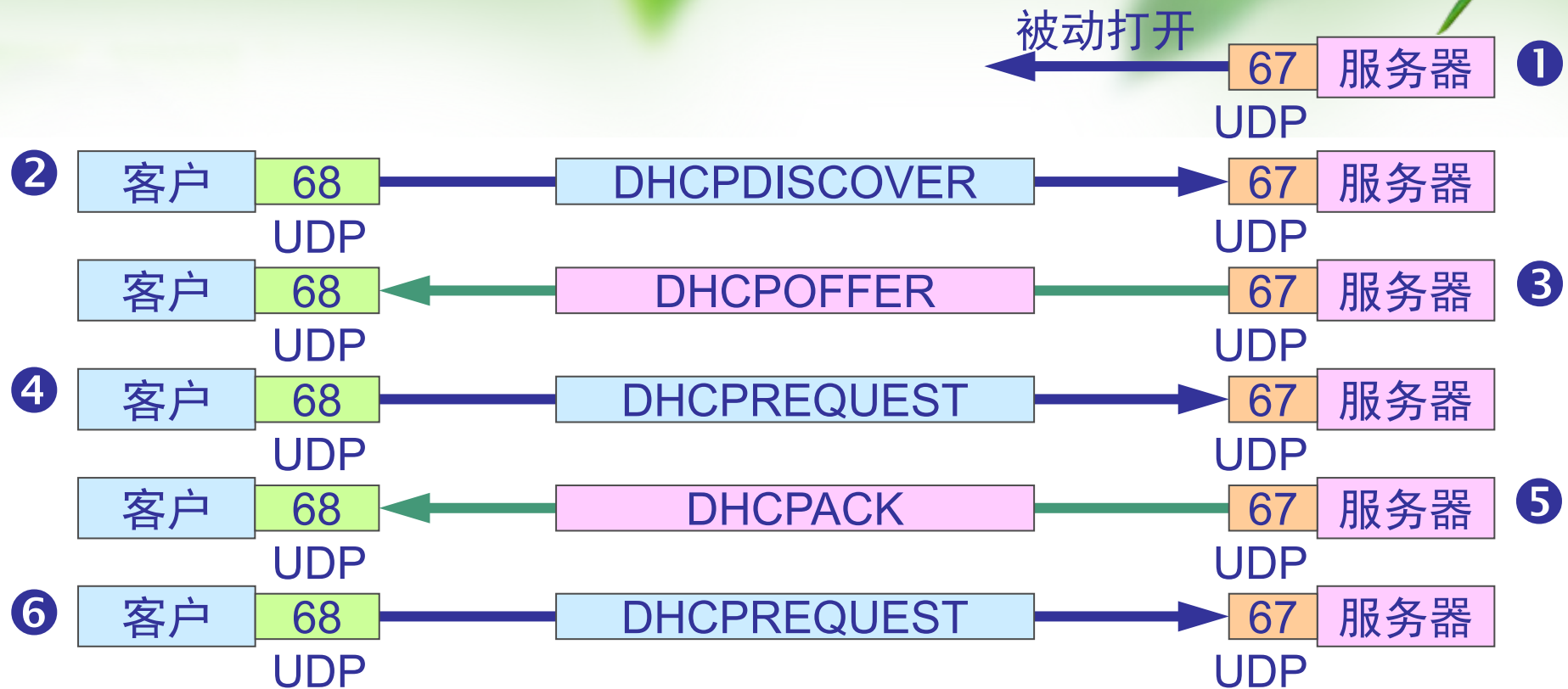
④： DHCP 客户从几个 DHCP 服务器中选择其中的一个，并向所选择的 DHCP 服务器发送 DHCP 请求报文。

DHCP 协议的工作过程



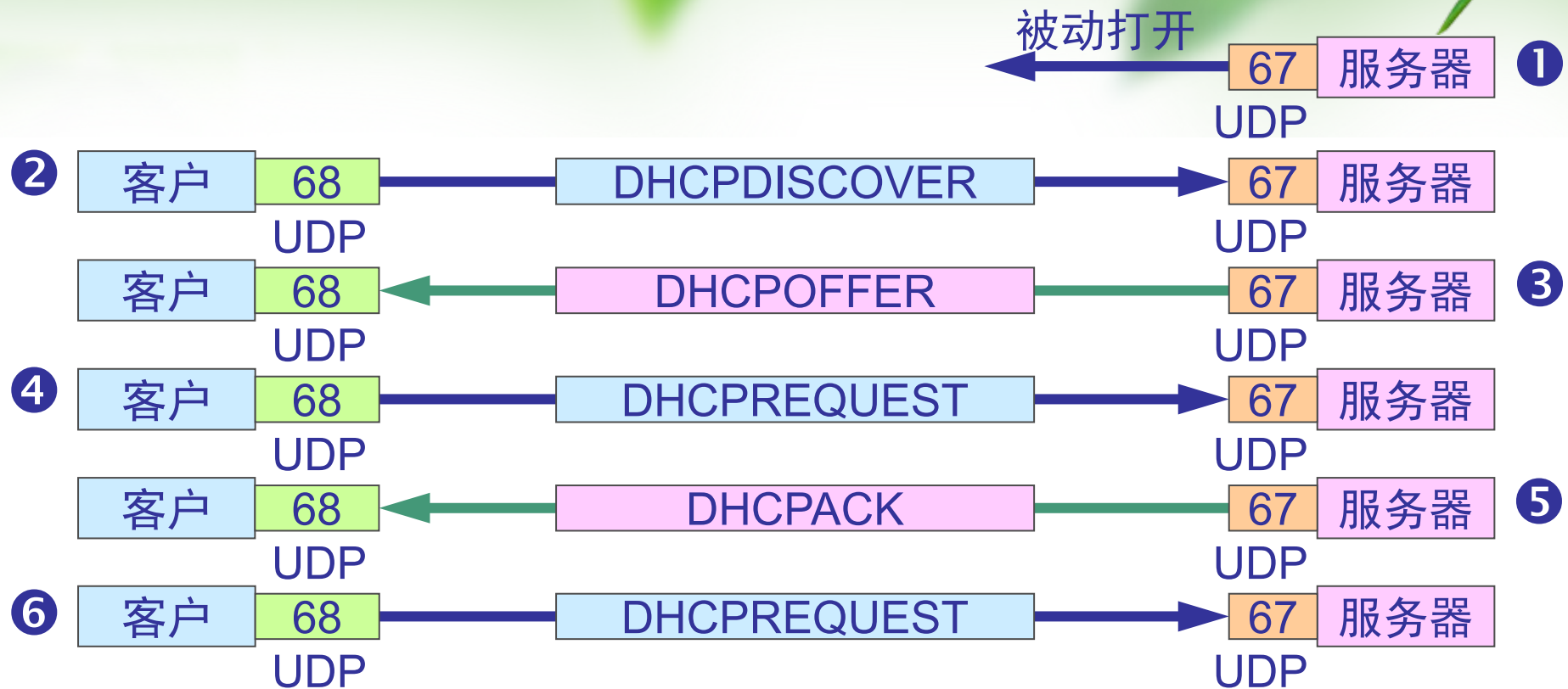
⑤： 被选择的 DHCP 服务器发送确认报文 DHCPACK，进入已绑定状态，并可开始使用得到的临时 IP 地址了。

DHCP 协议的工作过程



DHCP 客户现在要根据服务器提供的租用期 T 设置两个计时器 T_1 和 T_2 ，它们的超时时间分别是 $0.5T$ 和 $0.875T$ 。当超时时间到就要请求更新租用期。

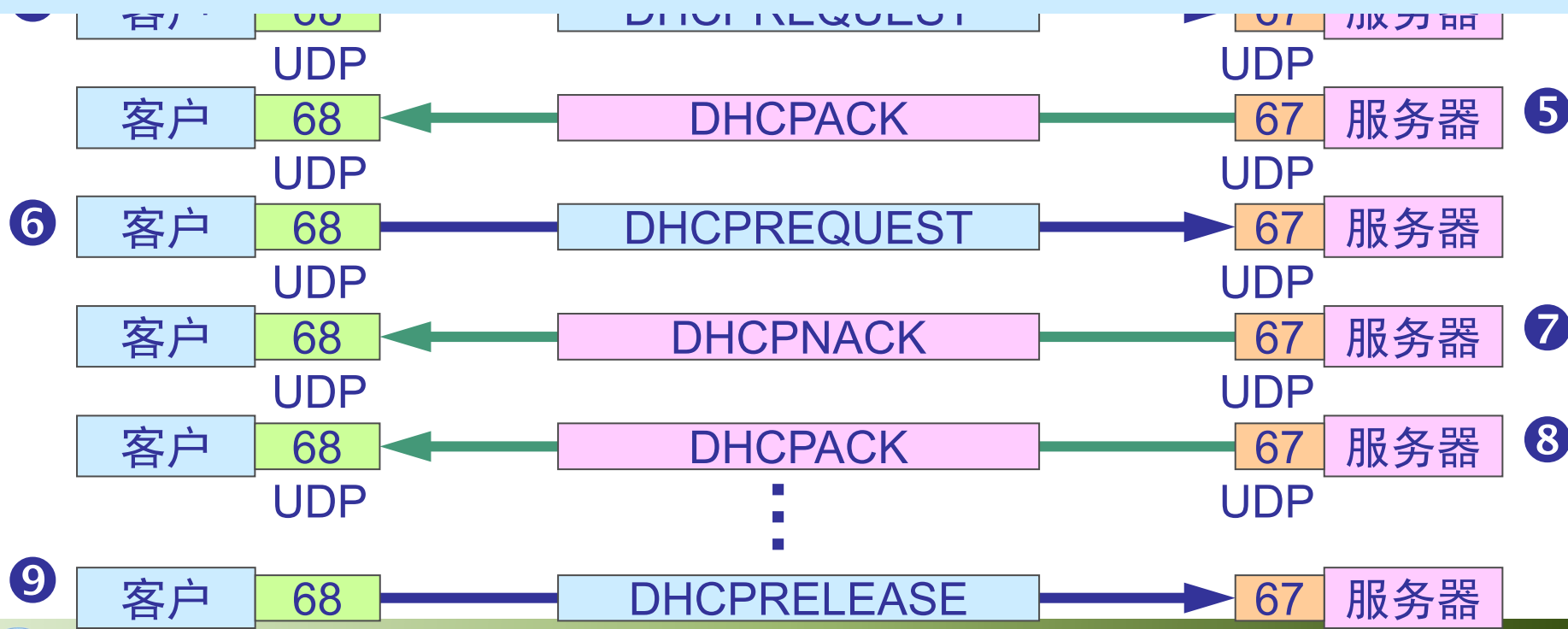
DHCP 协议的工作过程



⑥： 租用期过了一半（T1 时间到），DHCP 发送请求报文 **DHCPREQUEST** 要求更新租用期。

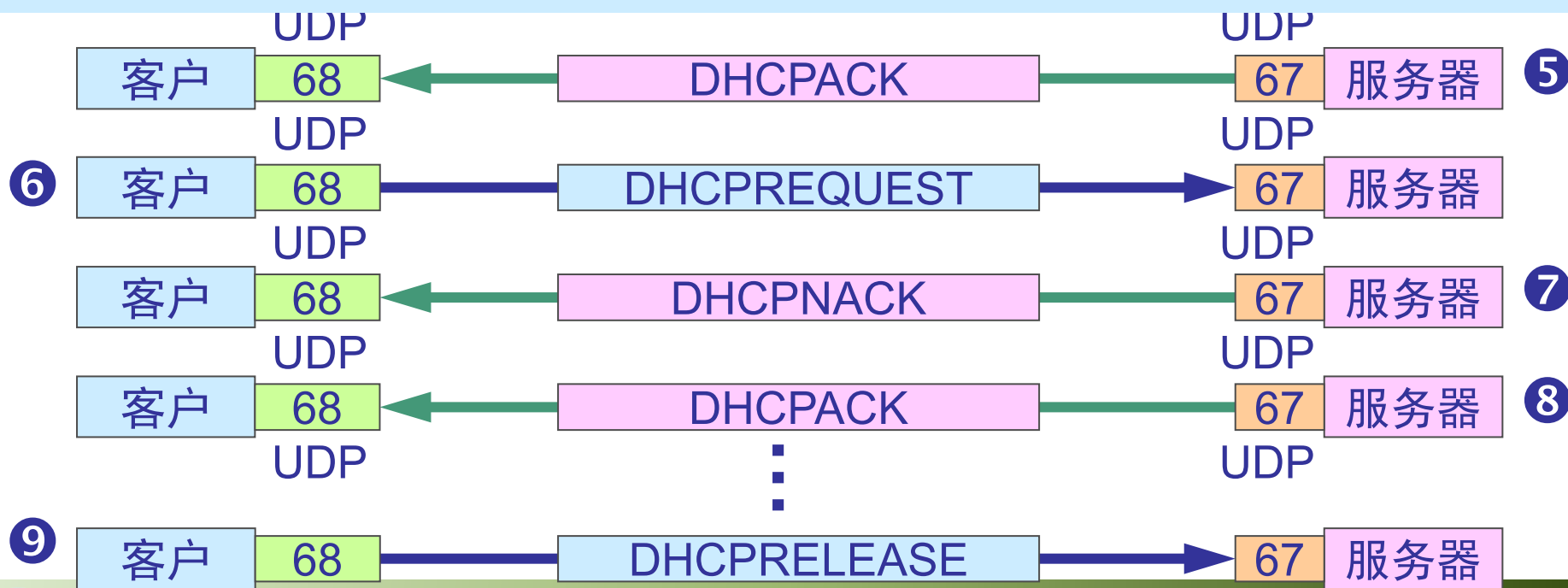
DHCP 协议的工作过程

⑦：DHCP 服务器若同意，则发回确认报文 DHCPACK。DHCP 客户得到了新的租用期，重新设置计时器。



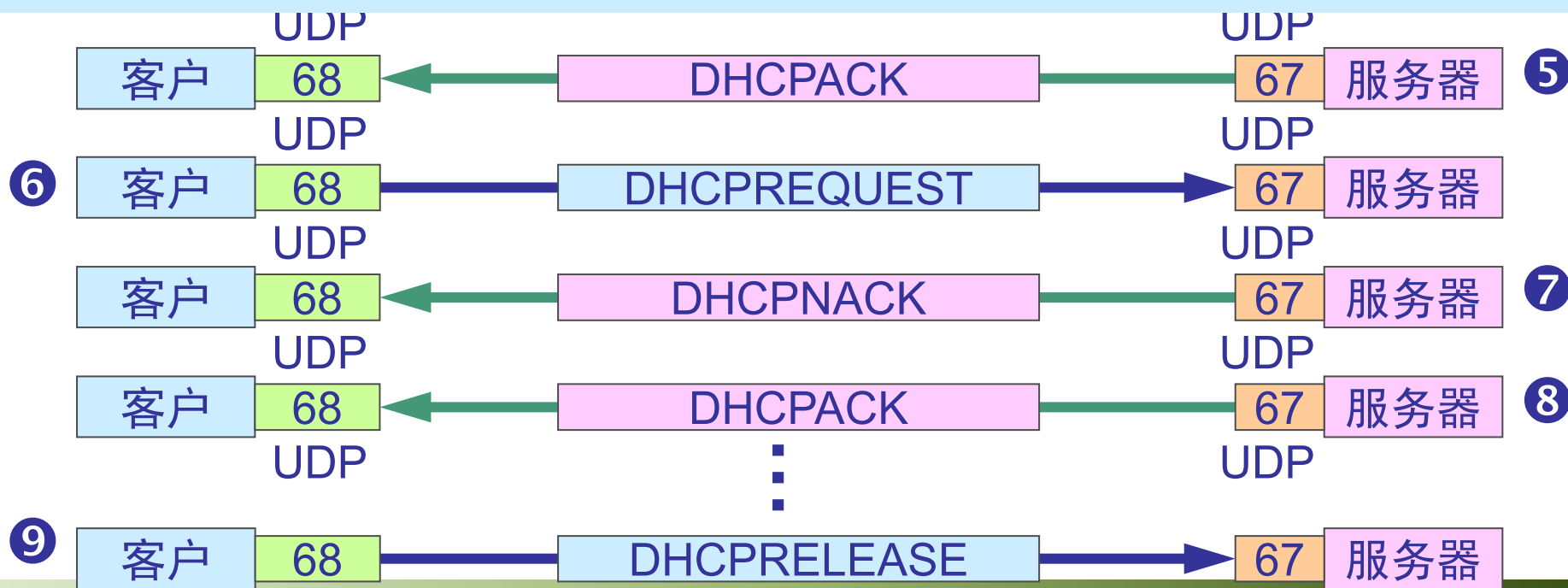
DHCP 协议的工作过程

⑧：DHCP 服务器若不同意，则发回否认报文 DHCPNACK。这时 DHCP 客户必须立即停止使用原来的 IP 地址，而必须重新申请 IP 地址（回到步骤②）。



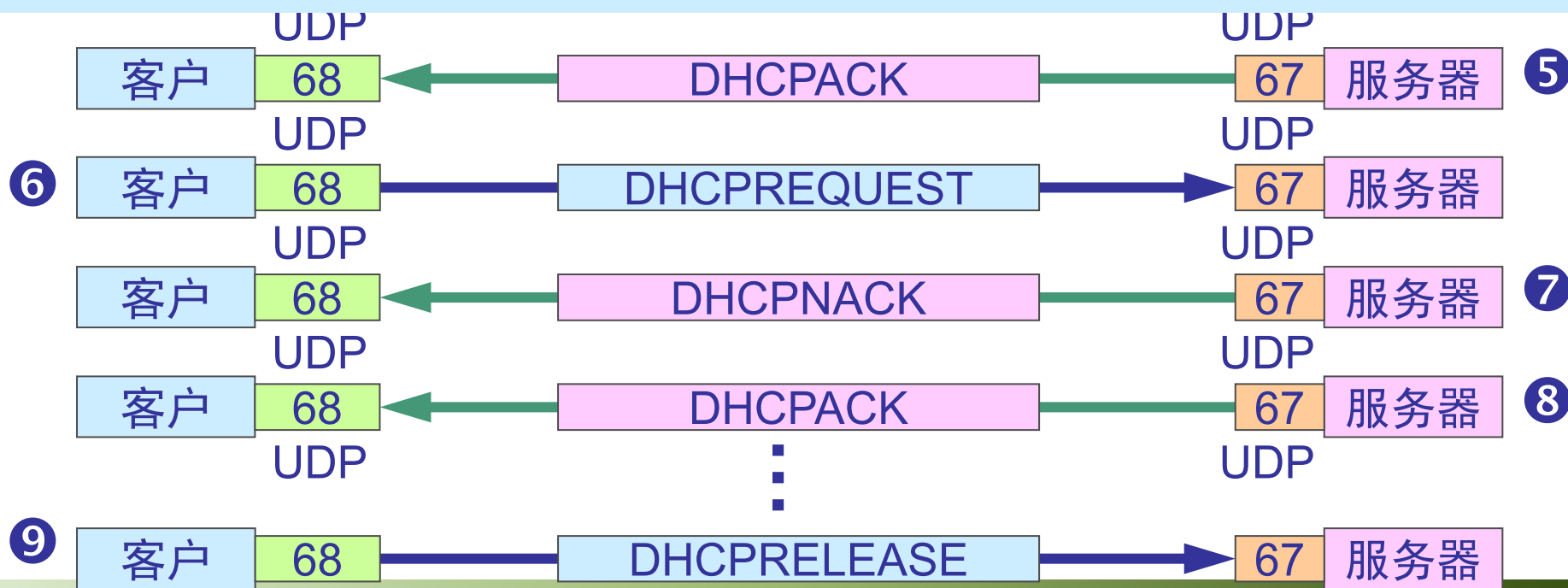
DHCP 协议的工作过程

若 DHCP 服务器不响应步骤 ⑥ 的请求报文 DHCPREQUEST，则在租用期过了 87.5% 时，DHCP 客户必须重新发送请求报文 DHCPREQUEST（重复步骤 ⑥），然后又继续后面的步骤。



DHCP 协议的工作过程

⑨：DHCP 客户可随时提前终止服务器所提供的租用期，这时只需向 DHCP 服务器发送释放报文 DHCPRELEASE 即可。





WWW服务

World Wide Web



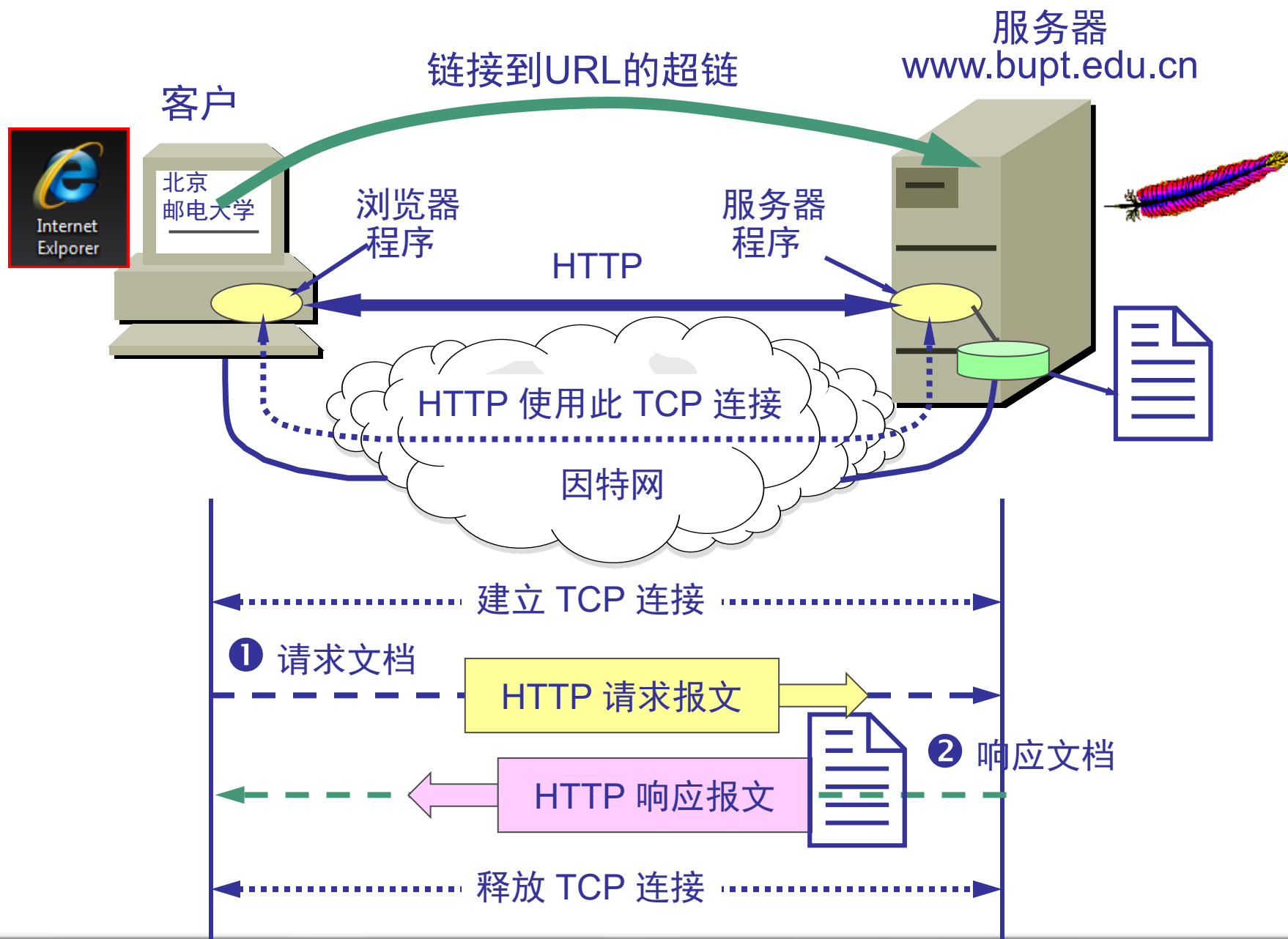
Web系统构成与工作原理

❖ Web系统的构成

- ✓ Web服务器
- ✓ Web浏览器
- ✓ 超文本传输协议HTTP (HyperText Transfer Protocol)
- ✓ 超文本标记语言HTML(HyperText Markup Language)



Web系统构成与工作原理



用户点击鼠标后所发生的事件



- (1) 浏览器分析超链指向页面的 URL。
- (2) 浏览器向 DNS 请求解析 `www.bupt.edu.cn` 的 IP 地址。
- (3) 域名系统 DNS 解析出北京邮电大学服务器的 IP 地址。
- (4) 浏览器与服务器建立 TCP 连接
- (5) 浏览器发出取 HTML 文件命令： 如 **GET index.html**
- (6) 服务器给出响应，把文件 `index.html` 发给浏览器。
- (7) TCP 连接释放。
- (8) 浏览器显示“北京邮电大学主页”文件 `index.html` 中的所有文本。



Web系统构成与工作原理

怎样标志分布在整个因特网上的万维网文档？

- ❖ 使用**统一资源定位符** URL (Uniform Resource Locator)来标志万维网上的各种文档。
- ❖ 使每一个文档在整个因特网的范围内具有唯一的标识符 URL。

<协议>://<主机>:<端口>/<路径>

ftp —— 文件传送协议 FTP

http —— 超文本传送协议 HTTP

Web系统构成与工作原理

- 使用 HTTP 的 URL 的一般形式

http://<主机>:<端口>/<路径>

HTTP 的默认端口号是 80，通常可省略

http://<主机>:<端口>/<路径>

若再省略文件的<路径>项，则 URL 就指到因特网上的某个主页(home page)。

Web系统构成与工作原理

❖ HTTP协议

- ✓ RFC2616, HTTP1.1
- ✓ HTTP 是一个应用层协议, 它使用 TCP 连接进行可靠的传送。
- ✓ HTTP 有两类报文:
 - ✉ 请求报文 —— 从客户向服务器发送请求报文。其组成包括: 请求行 (Request-Line), 可选的头域 (Header Field), 及实体 (Entity-Body)。
 - ✉ 响应报文 —— 从服务器到客户的回答。组成包括状态行 (Status-Line), 可选的头域 (Header Field), 及实体 (Entity-Body)
- ✓ 由于 HTTP 是面向文本的(text-oriented), 因此在报文中的每一个字段都是一些 ASCII 码串, 因而每个字段的长度都是不确定的。

Web系统构成与工作原理

❖ HTTP协议

✓ HTTP协议是无状态

- ✉ 同一个客户端的这次请求和上次请求是没有对应关系
- ✉ 但能保持一个TCP连接，即当一个网页打开完成后，客户端和服务端之间用于传输HTTP数据的TCP连接不会关闭，如果客户端再次访问这个服务器上的网页，会继续使用这一条已经建立连接。

✓ 打开一个网页一般需要浏览器发送很多次Request

- ✉ 浏览器分析Response中的 HTML，发现其中引用了很多其他文件，比如图片，CSS文件，JS文件。
- ✉ 浏览器会自动再次发送Request去获取图片，CSS文件，或者JS文件。
- ✉ 等所有的文件都下载成功后。 网页就被显示出来了。

HTTP 返回码

状态代码有三位数字组成，第一个数字定义了响应的类别

1xx: 指示信息--表示请求已接收，继续处理

2xx: 成功--表示请求已被成功接收、理解、接受

3xx: 重定向--要完成请求必须进行更进一步的操作

4xx: 客户端错误--请求有语法错误或请求无法实现

5xx: 服务器端错误--服务器未能实现合法的请求

常见状态代码、状态描述、说明：

200 OK //客户端请求成功

400 Bad Request //客户端请求有语法错误，

401 Unauthorized //请求未经授权

403 Forbidden //服务器收到请求，但是拒绝提供服务

404 Not Found //请求资源不存在， eg: 输入了错误的URL

500 Internal Server Error //服务器发生不可预期的错误

503 Server Unavailable //服务器当前不能处理客户端的请求



糟糕！网页无法访问。（错误类型：500）

刷新网页

404!

找不到文件或目录。

您要查找的资源可能已被删除，已更改名称或者暂时不可用。



Web系统构成与工作原理

- **超文本标记语言 HTML** (HyperText Markup Language)
- 使得万维网页面的设计者可以很方便地用一个超链从本页面的某处链接到因特网上的任何一个万维网页面，并且能够在自己的计算机屏幕上将这些页面显示出来。
- HTML 定义了许多用于排版的命令（即标签）。
- HTML 把各种标签嵌入到万维网的页面中。这样就构成了所谓的 HTML 文档。
- HTML 文档是一种可以用任何文本编辑器创建的 ASCII 码文件。
-



HTML 文档中标签的用法

文档类型声明

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>我的主页</title>

</head>

<body>

<h1>我的网络编程示例网页</h1>

<p>我的学号： *****</p>

<p>我的姓名： *****</p>

<p>我的第二个页面</p>

<p>我同学***的主页</p>

</body>

</html>

HTML 文档中标签的用法

<!DOCTYPE html>

<html>

HTML 文档开始

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>我的主页</title>

</head>

<body>

<h1>我的网络编程示例网页</h1>

<p>我的学号： *****</p>

<p>我的姓名： *****</p>

<p>我的第二个页面</p>

<p>我同学**的主页</p>

</body>

</html>

HTML 文档中标签的用法

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

首部开始

<meta charset="UTF-8">

<title>我的主页</title>

</head>

<body>

<h1>我的网络编程示例网页</h1>

<p>我的学号： *****</p>

<p>我的姓名： *****</p>

<p>我的第二个页面</p>

<p>我同学**的主页</p>

</body>

</html>

HTML 文档中标签的用法

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <title>我的主页</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h1>我的网络编程示例网页</h1>
```

```
  <p>我的学号： *****</p>
```

```
  <p>我的姓名： *****</p>
```

```
  <p><a href="second.html">我的第二个页面</a></p>
```

```
  <p><a href="http://**.**.**.**">我同学**的主页</a></p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

标题

HTML 文档中标签的用法

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

 <meta charset="UTF-8">

 <title>我的主页</title>

</head>

首部结束

<body>

 <h1>我的网络编程示例网页</h1>

 <p>我的学号： *****</p>

 <p>我的姓名： *****</p>

 <p>我的第二个页面</p>

 <p>我同学**的主页</p>

</body>

</html>

HTML 文档中标签的用法

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <title>我的主页</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

主体开始

```
  <h1>我的网络编程示例网页</h1>
```

```
  <p>我的学号： *****</p>
```

```
  <p>我的姓名： *****</p>
```

```
  <p><a href="second.html">我的第二个页面</a></p>
```

```
  <p><a href="http://**.**.**.**">我同学**的主页</a></p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

HTML 文档中标签的用法

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <title>我的主页</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h1>我的网络编程示例网页</h1>
```

```
  <p>我的学号： *****</p>
```

```
  <p>我的姓名： *****</p>
```

```
  <p><a href="second.html">我的第二个页面</a></p>
```

```
  <p><a href="http://**.**.**.**">我同学**的主页</a></p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

1 级标题

HTML 文档中标签的用法

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <title>我的主页</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h1>我的网络编程示例网页</h1>
```

```
  <p>我的学号： *****</p>
```

```
  <p>我的姓名： *****</p>
```

```
  <p><a href="second.html">我的第二个页面</a></p>
```

```
  <p><a href="http://**.**.**.**">我同学**的主页</a></p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

第一个段落

HTML 文档中标签的用法

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <title>我的主页</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h1>我的网络编程示例网页</h1>
```

```
  <p>我的学号： *****</p>
```

```
  <p>我的姓名： *****</p>
```

```
  <p><a href="second.html">我的第二个页面</a></p>
```

```
  <p><a href="http://**.**.**.**">我同学**的主页</a></p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

一个本地链接

HTML 文档中标签的用法

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <title>我的主页</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h1>我的网络编程示例网页</h1>
```

```
  <p>我的学号： *****</p>
```

```
  <p>我的姓名： *****</p>
```

```
  <p><a href="second.html">我的第二个页面</a></p>
```

```
  <p><a href="http://**.**.**.**">我同学**的主页</a></p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

一个远程链接

HTML 文档中标签的用法

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <title>我的主页</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <h1>我的网络编程示例网页</h1>
```

```
    <p>我的学号： *****</p>
```

```
    <p>我的姓名： *****</p>
```

```
    <p><a href="second.html">我的第二个页面</a></p>
```

```
    <p><a href="http://**.**.**.**">我同学**的主页</a></p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

← 主体结束

HTML 文档中标签的用法

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <title>我的主页</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h1>我的网络编程示例网页</h1>
```

```
  <p>我的学号： *****</p>
```

```
  <p>我的姓名： *****</p>
```

```
  <p><a href="second.html">我的第二个页面</a></p>
```

```
  <p><a href="http://**.**.**.**">我同学**的主页</a></p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

HTML 文档结束

Web浏览器

✓ Web浏览器产品

- ✉ Internet Explorer (微软)
- ✉ Firefox (Mozilla)
- ✉ Safari (Apple)
- ✉ Chrome (Google)
- ✉ Opera (Opera)
- ✉ QQ浏览器、360浏览器、UC浏览器.....



✓ Web浏览器内核

- ✉ Trident 也叫IE内核，使用该内核的浏览器包括IE以及众多国产浏览器
- ✉ Gecko 也叫Firefox内核，使用该内核的浏览器是Firefox
- ✉ Webkit 使用该内核的浏览器有Safari、360、搜狗、andriod
- ✉ Blink 使用该内核的浏览器有Chrome

电子邮件

电子邮件—概述

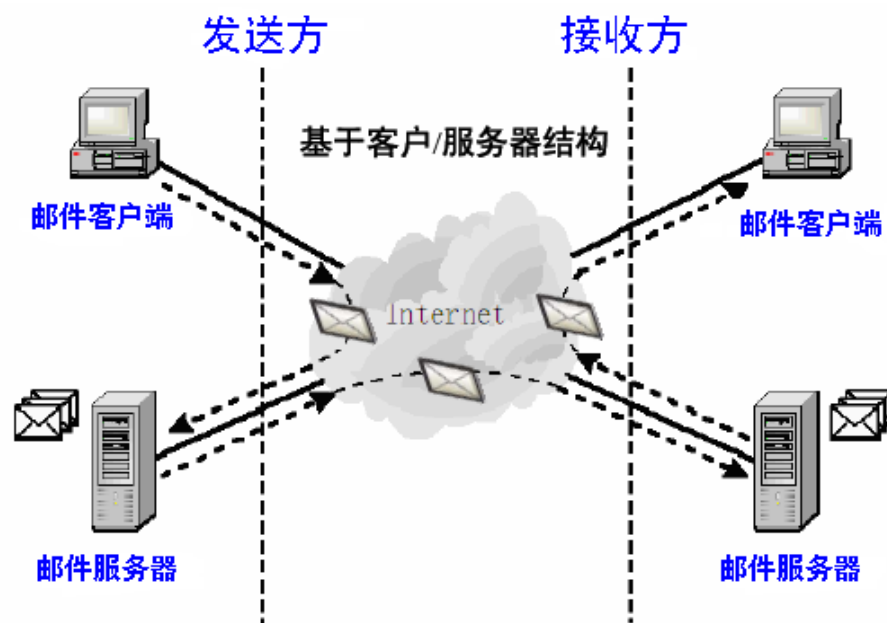
■ 电子邮件（e-mail）

- ◆ 在因特网上使用最广泛、最受欢迎的一种应用，使用方便、传递迅速和费用低廉。

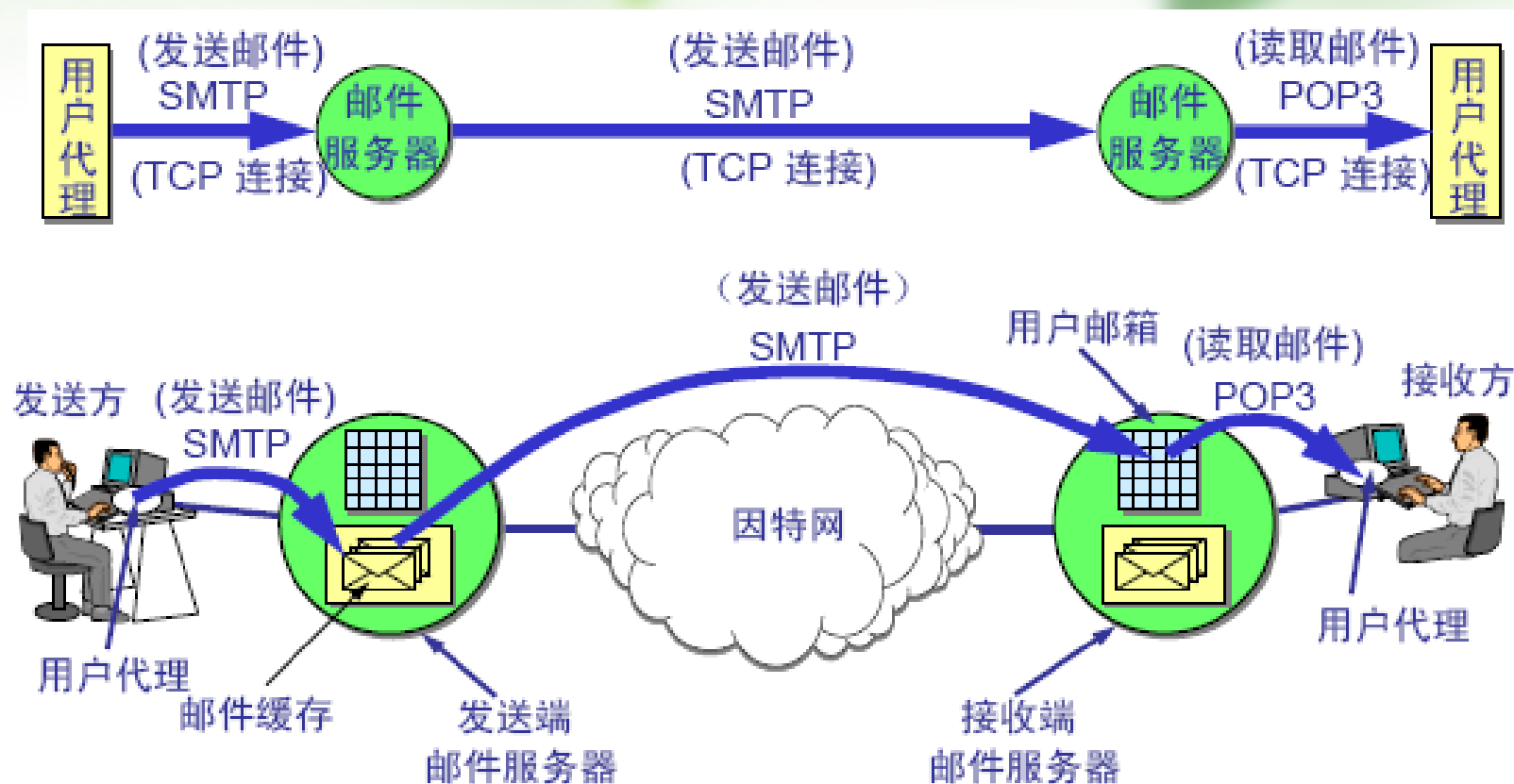
■ 基本服务功能

- ◆ 创建与发送电子邮件
- ◆ 接收、阅读与管理电子邮件
- ◆ 账号、邮箱与通信簿管理

■ 客户与服务器结构



电子邮件—主要构件



用户代理：用户与电子邮件系统的接口，撰写、显示与处理

服务器：发送和接收邮件，反馈报告邮件传送的情况（已交付、被拒绝、丢失等）

协议：SMTP、POP3、IMAP等

电子邮件---格式

❖ 电子邮件地址的格式

- ✓ 收信人信箱名@邮件所在主机的域名, “@” = “at”

❖ 电子邮件首部格式

- ✓ To: 一个或多个收信人的邮件地址
- ✓ Subject: 邮件主题
- ✓ Cc: 抄送, 表示给某人发一个副本
- ✓ Bcc: 密送, 抄送但对收信人保密
- ✓ From: 发信人的电子邮件地址
- ✓ Date: 发信人的发信日期
- ✓ Reply-To: 是对方回信所用的地址

❖ 主体

- ✓ 用户自由撰写



简单邮件传送协议SMTP

- ❖ 简单邮件传输协议SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
 - ✓ 用于发送邮件；端口25；RFC821；82年制定
- ❖ SMTP进程之间的通信协议
- ❖ SMTP客户：负责发送邮件的SMTP进程
- ❖ SMTP服务器：负责接收邮件的SMTP进程。
- ❖ 14条命令和21种响应信息



邮局协议POP3

❖ 邮局协议POP3 (Post Office Protocol v3.0)

- ✓ 从邮件服务器的邮箱中收取邮件到本地主机的邮件读取协议
- ✓ 端口110; RFC1939; 96年制定
- ✓ 规定了15条命令和2种响应



交互式邮件存取协议IMAP

❖ 交互式邮件存取协议IMAP

- ✓ 使客户端可以从邮件服务器上获取邮件的信息，下载邮件等
- ✓ **RFC1501**，默认端口**143**
- ✓ 与**POP3**协议的主要区别：
 - ☒ 用户维护自己在服务器上的邮件目录
 - ☒ 客户端的操作都会反馈到服务器上



搜索引擎



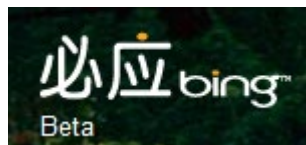
常用的网络搜索引擎



搜狐



腾讯



搜索引擎的分类

❖ 网络搜索引擎的分类

✓ 全文搜索引擎

- ✉ 基于关键字的搜索方式，当用户输入要查询的关键字后，检索与用户查询条件相匹配的记录，按一定的排列顺序将结果返回给用户。
- ✉ 优点：信息量大、更新及时、不需人工干预
- ✉ 缺点：信息量过多，用户必须从结果中进行筛选

✓ 目录搜索引擎

- ✉ 以人工方式或者半自动方式搜集信息，人工形成信息摘要，并将信息存储在事先确定好的分类框架中。
- ✉ 优点：查询信息准确度高
- ✉ 缺点：需要人工维护量大，搜集到的信息少，信息更新不及时



休闲娱乐

视频 音乐 图铃 明星
游戏 影视 娱乐 星座
动漫 笑话 电视 电台
体育 艺术 文学 论坛
博客 聊天 交友 军事
BT

生活服务

购物 餐饮 旅游 交通
天气 报刊 家居 家政
房产 汽车 财经 人才
时尚 品牌 常识 法律
医药 彩票 宠物

电脑科技

硬件 软件 电脑 手机
数码 邮箱 flash 科技
建站 编程 网络 安全
域名

教育培训

学校 考试 教育 外语
留学 社会 论文 少儿

中小企业

常用站点

我访问过的站点

中国雅虎	阿里巴巴	淘宝	口碑网	支付宝
新浪	搜狐	网易	TOM	腾讯
新华网	人民网	百度	Google	MSN中国
华军软件	互联星空	搜房网	前程无忧	智联招聘
联众	猫扑	土豆网	江民杀毒	工商银行

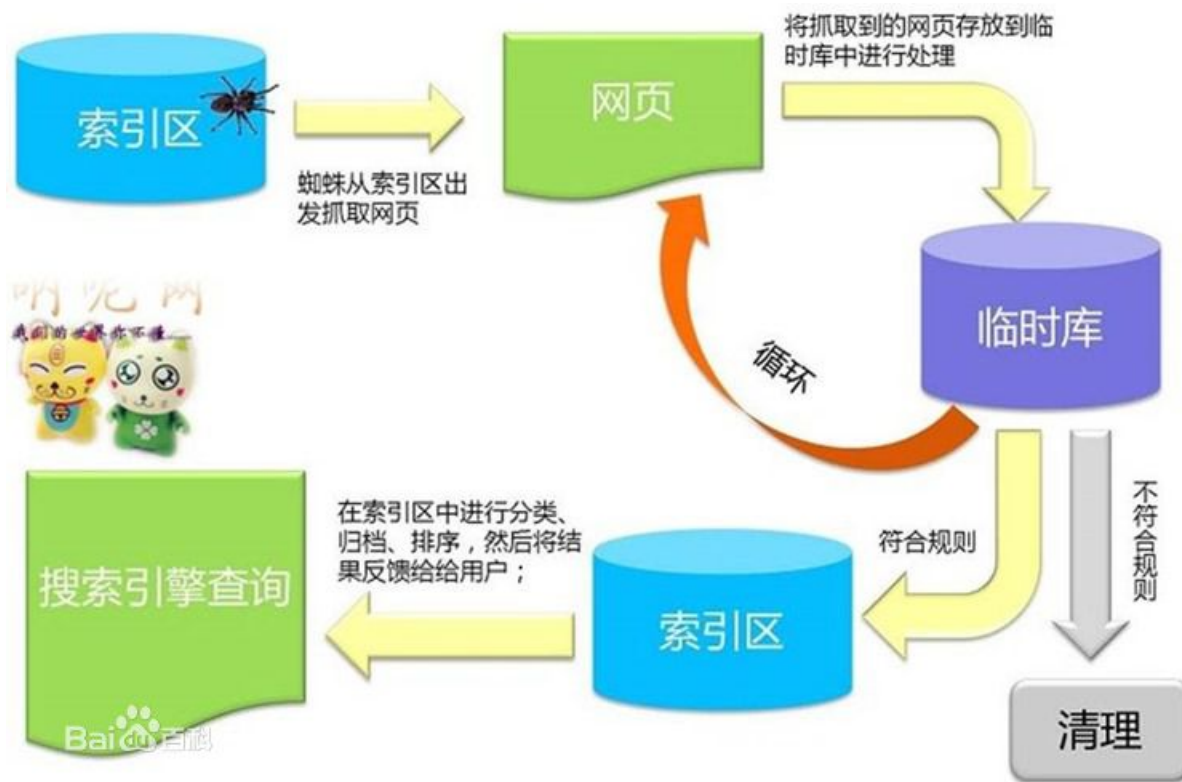
实用查询

买房租房	餐饮消费	网络地图	天气预报	股市行情	星座运势
听歌找歌	手机号码	万年历	列车时刻	飞机航班	电视节目
在线翻译	IP查询	学历查询	移动话费	邮政区号	

酷站大全

[新闻]	雅虎资讯	新浪新闻	搜狐新闻	网易新闻	新华网	中国新闻网	人民网	
[音乐]	雅虎音乐	爱听音乐	中国音乐网	SoGua音乐	我爱音乐	可可西	一听音乐	更多>>
[文学]	起点网	小说阅读网	幻剑书盟	潇湘书院	红袖添香	逐浪小说	17K文学	更多>>
[游戏]	太平洋游戏	联众世界	17173	久游网	游侠网	新浪游戏	我要玩	更多>>
[视频]	土豆网	优酷网	六间房	酷6网	悠视	YouTube	我乐网	更多>>
[体育]	08奥运官网	雅虎体育	新浪体育	新浪体育	搜狐体育	Tom体坛	NBA中国	更多>>
[汽车]	雅虎汽车	网上车市	汽车之家	汽车中国	爱卡汽车	太平洋汽车	新浪汽车	更多>>
[软件]	华军软件	天空软件	霍凡下载	太平洋下载	天极下载	驱动之家	中关村下载	更多>>
[Flash]	萱萱小游戏	蕃茄小游戏	4399游戏	游戏中国	闪吧	Flash休闲游戏	7K7K游戏	更多>>
[购物]	淘宝网	卓越网	当当网	拍拍网	易趣网	麦网	阿里巴巴	更多>>

原理



工作原理

❖ 网络搜索引擎的工作原理

✓ 从互联网上抓取网页

- ✉ 利用网络爬虫 (crawler、spider) 系统程序，自动访问互联网，并沿着任何网页上的所有URL爬到其它网页把爬过的所有网页收集回来。



工作原理

✉ 如何快速的让自己的网站被搜索引擎检索？

- ◇ 向搜索引擎登陆自己的站点或在其它重要网站放置到自己网站的链接
- ◇ http://www.baidu.com/search/url_submit.html
- ◇ SEO（Search Engine Optimization），搜索引擎优化，主要目的是增加特定关键字的曝光率以增加网站的能见度，进而增加销售的机会。通过了解各类搜索引擎如何抓取互联网页面、如何进行索引以及如何确定其对某一特定关键词的搜索结果排名等技术，来对网页进行相关的优化，使其提高搜索引擎排名。
- ◇ Sitemap文件，通知搜索引擎他们网站上有哪些可供抓取的网页。

✉ 如何不让自己的网站被搜索引擎检索？

- ◇ spider遵守互联网robots协议。可以利用robots.txt文件完全禁止spider访问自己的网站或网站上的部分文件。
- ◇ robots.txt文件应该放置在网站根目录下。
- ◇ *User-agent: Baiduspider*
Disallow: /

工作原理

❖ 网络搜索引擎的工作原理

✓ 建立索引数据库

- ✉ 对收集回来的网页进行分析，提取网页信息、
- ✉ 利用算法得到关键词的相关度，建立索引数据库

✓ 搜索排序

- ✉ 当用户输入关键词搜索后，由搜索系统程序从网页索引数据库中找到符号该关键词的所有相关网页，并按相关度数值排序。
- ✉ pagerank
 - ◇ Google排名运算法则 2001年9月被授予美国专利
 - ◇ 基本思想：根据网站的外部链接和内部链接的数量和质量俩衡量网站的价值
- ✉ 自有产品、合作伙伴、付费用户等

